ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

д-р техн. наук, профессор		А.В. Бржезовский
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Создание базы данных и таблиц

по курсу: Методы и средства проектирования
информационных систем и технологий

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4321		И.А. Лаврешин
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Освоить создание базы данных и таблиц в СУБД PostgreSQL.

2 Задание и исходные данные

В соответствии с вариантом 12, по аналогии с примерами произвести создание БД и таблиц, определив правила проверки значений и задав ограничения ссылочной целостности. Структура БД должна обеспечивать хранение сведений, необходимых для выполнения запросов, указанных в варианте задания.

Вариант 12. Создайте базу данных для хранения следующих сведений: подразделение, штатное расписание, должность, сотрудник, дети, прием, перевод, увольнение.

3 Ход выполнения задания

На рисунке 1 приведена ER-диаграмма спроектированной базы данных.

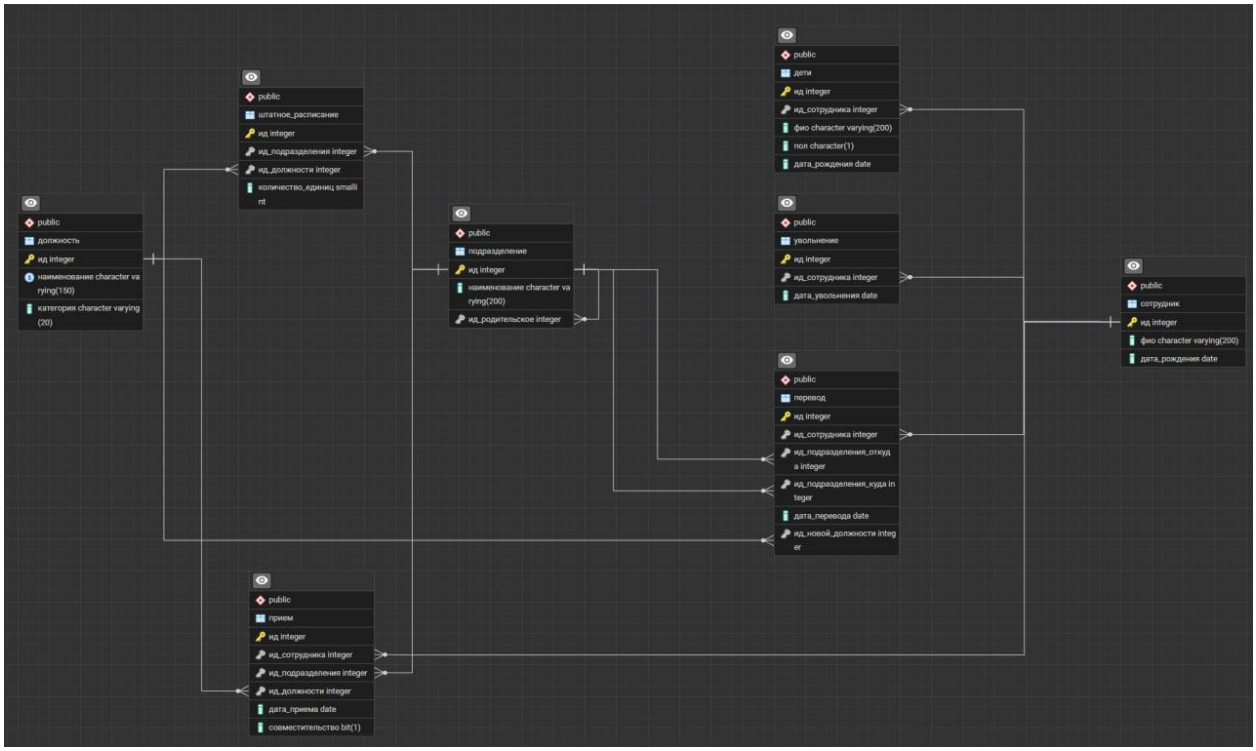

Рисунок 1 – ER-диаграмма

Таблица 1 – Подразделение

Имя поля	Тип данных	Primary key	Not null	Unique	Default	Foreign key
ид	int	+	+	–	–	–
наименование	varchar(200)	–	+	–	–	–
ид_родительское	int	–	–	–	–	+

Иерархия подразделений: ид_родительское ссылается на ид той же таблицы (корень — NULL). Проверка: ид не совпадает с ид_родительское. Внешний ключ: on delete no action, on update cascade.

Таблица 2 – Должность

Имя поля	Тип данных	Primary key	Not null	Unique	Default	Foreign key
ид	int	+	+	–	–	–
наименование	varchar(150)	–	+	+	–	–
категория	varchar(20)	–	+	–	–	–

Справочник должностей. Наименование уникально. Категория — только «инженер», «техник» или «прочее» (check).

Таблица 3 – Штатное_расписание

Имя поля	Тип данных	Primary key	Not null	Unique	Default	Foreign key
ид	int	+	+	–	–	–
ид_подразделения	int	–	+	–	–	+
ид_должности	int	–	+	–	–	+
количество_единиц	smallint	–	+	–	–	–

Плановое количество ставок по паре подразделение–должность. Уникальная пара (ид_подразделения, ид_должности). Количество_единиц > 0 (check). Внешние ключи на подразделение и должность.

Таблица 4 – Сотрудник

Имя поля	Тип данных	Primary key	Not null	Unique	Default	Foreign key
ид	int	+	+	–	–	–
фио	varchar(200)	–	+	–	–	–
дата_рождения	date	–	–	–	–	–

Карточка сотрудника. Значение первичного ключа задаётся при вставке данных.

Таблица 5 – Дети

Имя поля	Тип данных	Primary key	Not null	Unique	Default	Foreign key
ид	int	+	+	–	–	–
ид_сотрудника	int	–	+	–	–	+
фио	varchar(200)	–	+	–	–	–
пол	char(1)	–	+	–	–	–
дата_рождения	date	–	–	–	–	–

Дети сотрудника. Пол — «М» или «Ж» (check). Внешний ключ на сотрудник(ид).

Таблица 6 – Прием

Имя поля	Тип данных	Primary key	Not null	Unique	Default	Foreign key
ид	int	+	+	–	–	–
ид_сотрудника	int	–	+	–	–	+
ид_подразделения	int	–	+	–	–	+
ид_должности	int	–	+	–	–	+
дата_приема	date	–	+	–	–	–
совместительство	bit(1)	–	+	–	+	–

Факт приёма на работу. Совместительство — бит с значением по умолчанию 0 (аналог типа bit из табл. 1.1 методички для MS SQL). Три внешних ключа: сотрудник, подразделение, должность.

Таблица 7 – Перевод

Имя поля	Тип данных	Primary key	Not null	Unique	Default	Foreign key
ид	int	+	+	–	–	–
ид_сотрудника	int	–	+	–	–	+
ид_подразделения_откуда	int	–	+	–	–	+
ид_подразделения_куда	int	–	+	–	–	+
дата_перевода	date	–	+	–	–	–
ид_новой_должности	int	–	–	–	–	+

Перевод между подразделениями; ид_новой_должности может быть NULL. Проверка: «откуда» и «куда» — разные подразделения.

Таблица 8 – Увольнение

Имя поля	Тип данных	Primary key	Not null	Unique	Default	Foreign key
ид	int	+	+	–	–	–
ид_сотрудника	int	–	+	–	–	+
дата_увольнения	date	–	+	–	–	–

Факт увольнения сотрудника. Внешний ключ на сотрудник(ид).

4 Вывод

Спроектирована реляционная база данных из восьми таблиц, соответствующих варианту 12. Заданы первичные и внешние ключи, ограничения check и unique, правила ссылочной целостности on delete no action on update cascade. Скрипт создания таблиц приведён в приложении А.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг с кодом программы

```
create table подразделение (
    ид int primary key,
    наименование varchar(200) not null,
    ид_родительское int null,
    check (ид is distinct from ид_родительское),
     foreign key (ид_родительское) references подразделение (ид) on delete no action on update cascade
);

create table должность (
    ид int primary key,
    наименование varchar(150) not null unique,
     категория varchar(20) not null check (категория in ('инженер', 'техник', 'прочее'))
);

create table штатное_расписание (
    ид int primary key,
    ид_подразделения int not null,
    ид_должности int not null,
    количество_единиц smallint not null check (количество_единиц > 0),
    unique (ид_подразделения, ид_должности),
     foreign key (ид_подразделения) references подразделение (ид) on delete no action on update cascade,
    foreign key (ид_должности) references должность (ид) on delete no action on update cascade
);
```

```
create table сотрудник (
    ид int primary key,
    фио varchar(200) not null,
    дата_рождения date null
);

create table дети (
    ид int primary key,
    ид_сотрудника int not null,
    фио varchar(200) not null,
    пол char(1) not null check (пол in ('М', 'Ж')),
    дата_рождения date null,
    foreign key (ид_сотрудника) references сотрудник (ид) on delete no action on update cascade
);

create table прием (
    ид int primary key,
    ид_сотрудника int not null,
    ид_подразделения int not null,
    ид_должности int not null,
    дата_приема date not null,
    совместительство bit(1) not null default '0'::bit(1),
    foreign key (ид_сотрудника) references сотрудник (ид) on delete no action on update cascade,
    foreign key (ид_подразделения) references подразделение (ид) on delete no action on update cascade,
    foreign key (ид_должности) references должность (ид) on delete no action on update cascade
);
```

```
create table перевод (
    ид int primary key,
    ид_сотрудника int not null,
    ид_подразделения_откуда int not null,
    ид_подразделения_куда int not null,
    дата_перевода date not null,
    ид_новой_должности int null,
    check (ид_подразделения_откуда is distinct from ид_подразделения_куда),
    foreign key (ид_сотрудника) references сотрудник (ид) on delete no action on update cascade,
    foreign key (ид_подразделения_откуда) references подразделение (ид) on delete no action on update cascade,
    foreign key (ид_подразделения_куда) references подразделение (ид) on delete no action on update cascade,
    foreign key (ид_новой_должности) references должность (ид) on delete no action on update cascade
);

create table увольнение (
    ид int primary key,
    ид_сотрудника int not null,
    дата_увольнения date not null,
    foreign key (ид_сотрудника) references сотрудник (ид) on delete no action on update cascade
);
```